MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı

MAT.7.4.9 Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarına dair çıkarım yapabilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
22

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde dikdörtgenin, paralelkenarın ve üçgenin alanını, dörtgenlerin özelliklerini, köşegenleri ve basit denklemleri sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.4.2, 6. SINIF · MAT.6.4.1

Dikdörtgenin alanı ve alan birimleri

Bir şeklin alanı, onu kaplayan birim karelerin sayısıdır. Dikdörtgenin alanı = kısa kenar · uzun kenar. Alan cm², m² gibi birimlerle ölçülür.

Kenarları 3 cm ve 9 cm olan dikdörtgen: 3 · 9 = 27 cm²

6. SINIF · MAT.6.4.2

Paralelkenarın alanı

Paralelkenarın alanı = bir kenarın uzunluğu · o kenara ait yükseklik. Yükseklik kenara diktir.

Taban 9 cm, yükseklik 4 cm: 9 · 4 = 36 cm²

6. SINIF · MAT.6.4.2

Üçgenin alanı

Üçgenin alanı = taban · yükseklik : 2. Dik üçgende dik kenarlardan biri taban, öbürü yüksekliktir.

Dik kenarları 6 cm ve 5 cm olan dik üçgen: 6 · 5 : 2 = 15 cm²

6. SINIF · MAT.6.4.2

Paralel doğrular arasında yükseklik

Aynı paralel doğrular arasında kalan dörtgenlerin ve üçgenlerin yükseklikleri eşittir.

Tabanı aynı doğruda, tepesi öbür doğruda olan üçgenlerin yükseklikleri eşittir.

6. SINIF · MAT.6.3.2

Dörtgenler

Yamuğun en az bir çift karşılıklı kenarı paraleldir. Paralelkenarda iki çift karşılıklı kenar paraleldir. Eşkenar dörtgenin dört kenarı eşittir; kare hem eşkenar dörtgen hem dikdörtgendir.

Her eşkenar dörtgen bir paralelkenardır.

6. SINIF · MAT.6.3.3, 7. SINIF · MAT.7.2.2

Köşegenler ve denklem

Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini dik ortalar. Birinci dereceden denklem ters işlemle çözülür.

3 · x = 27 ise x = 27 : 3 = 9

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

alan · birim kare · cm² · m² · dikdörtgen · kare · paralelkenar · üçgen · dik üçgen · taban · yükseklik · köşegen · eşkenar dörtgen · yamuk · paralel · dik · orta nokta · simetri doğrusu · denklem

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

eşkenar dörtgenin alanı · yamuğun alanı · alt taban · üst taban · yan kenar

Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı

MAT.7.4.9 Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarına dair çıkarım yapabilme

BAŞLAYALIM

Kenarları 6 cm olan bir kare ile kenarları yine 6 cm olan ama yana doğru yatırılmış bir eşkenar dörtgen çizilmiştir. Sizce iki şeklin alanları eşit midir? Bunu nasıl anlarsınız?

Dikdörtgenin alanını (MAT.5.4.2), paralelkenarın ve üçgenin alanını, bir kenara ait yüksekliği (MAT.6.4.2) ve eşkenar dörtgenin köşegenlerinin birbirini dik ortaladığını (MAT.6.3.3) önceki sınıflarda öğrendiniz. Bu fasikülde bu bilgileri yeniden öğrenmeyecek, **kullanacağız**: Eşkenar dörtgenin ve yamuğun alanı için önce bir varsayımda bulunacak, sonra şekilleri parçalayarak, birleştirerek ya da tamamlayarak varsayımımızı sınayacağız.

Kareli kâğıtta eşkenar dörtgen oluşturmak

Kareli kâğıda biri yatay, biri dikey ve birbirini tam ortasından kesen iki doğru parçası çizilir. Bu doğru parçalarının uç noktaları birleştirilince dört kenarı eşit bir dörtgen, yani bir **eşkenar dörtgen** oluşur. Çizilen iki doğru parçası eşkenar dörtgenin **köşegenleridir**. Geometri tahtasında lastikle ya da bir matematik yazılımında da aynı yolla eşkenar dörtgen kurulabilir.

Alan için hangi varsayım doğru olabilir?

Eşkenar dörtgenin alanını, alanını bildiğimiz şekillere benzeterek tahmin edebiliriz. Üç öğrenci şu varsayımları ileri sürmüştür:

Ece “Karede alan kenar · kenar. Eşkenar dörtgenin de bütün kenarları eşit; öyleyse aynı bağıntı işler.” — E

Kaan “Bence alan, iki köşegenin uzunluklarının çarpımıdır.” — K

Defne “Köşegenler eşkenar dörtgeni dik üçgenlere ayırıyor. Alan, bu dik üçgenlerin alanlarının toplamıdır.” — D

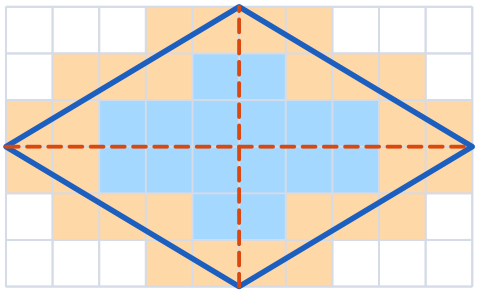
Bir varsayımı sınamanın ilk yolu kareli zeminde **birim kare saymaktır**: Tamamı şeklin içinde kalan kareler sayılır; şeklin kenarının kestiği parçalı kareler ikişer ikişer birleştirilerek yaklaşık olarak sayılır. Alan, tam kare sayısından büyük; tam ve parçalı karelerin toplamından küçüktür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 1 · Birim kare sayarak varsayımları sınamak**

Kareli zeminde yatay köşegeni 10 birim, dikey köşegeni 6 birim olan bir eşkenar dörtgen çizilmiştir. Birim kareleri sayarak alanı tahmin ediniz. Kaan'ın ve Defne'nin varsayımlarının verdiği değerleri tahmininizle karşılaştırınız.

Çözüm



1. adım

1. adım:
Tamamı içeride kalan kareler (mavi) 16 tanedir; parçalı kareler (turuncu) 28 tanedir.

2. adım

2. adım:
Alan 16 br²'den büyük, 16 + 28 = 44 br²'den küçüktür. Parçalı kareler ikişer ikişer yaklaşık bir kare eder: 16 + 28 : 2 = 30. Tahmin: yaklaşık 30 br².

3. adım

3. adım:
Kaan: 10 · 6 = 60 br². Bu değer 44 br²'den bile büyüktür; varsayım tahminle uyuşmaz.

4. adım

4. adım:

Defne: Köşegenler şekli dik kenarları 5 ve 3 birim olan dört dik üçgene ayırır. Her üçgen $\frac{5 \cdot 3}{2} = 7{,}5$ br²; dört üçgen $4 \cdot 7{,}5 = 30$ br².

5. adım

Cevap:
Tahmin yaklaşık **30 br²**'dir. Kaan'ın varsayımı tahmini aşar; Defne'nin varsayımı tahminle uyuşur. Kesin sonucu 2. bölümde göstereceğiz.

E **Ece** "Benim varsayımımı sınamak için kenarı ölçmem gerek; ama eğik kenar kareli zeminde tam birim çıkmıyor."

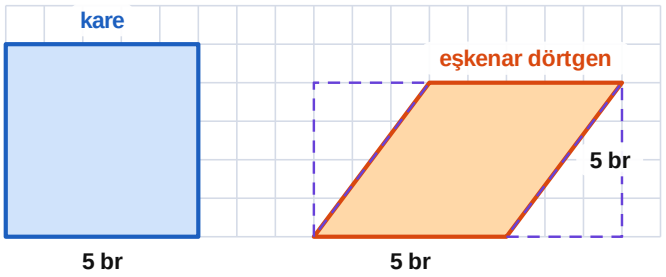
Ö **Öğretmen** "Menteşeli bir çerçeveyi düşünün. Kare biçimindeki çerçeveyi yavaşça yatırıyoruz; kenarlar hiç değişmiyor. Peki çerçevenin içi aynı kalıyor mu?"

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Aynı kenar, farklı alan

Kareli zeminde kenarları 5 birim olan bir kare ile köşeleri zemin noktalarında olan ve kenarları yine 5 birim olan yatırılmış bir eşkenar dörtgen çizilmiştir. Eşkenar dörtgenin tabanı yatay, karşı kenarı tabandan 4 birim yukarıdadır. İki şeklin alanlarını karşılaştırınız. Ece'nin varsayımı doğru mudur?

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Karenin alanı $5 \cdot 5 = 25$ br²'dir.

2. adım **2. adım:**
Eşkenar dörtgeni çevreleyen dikdörtgen 8 birime 4 birimdir: $8 \cdot 4 = 32$ br².

3. adım **3. adım:**
Dikdörtgenden dik kenarları 3 ve 4 birim olan iki dik üçgen çıkar: $2 \cdot \frac{3 \cdot 4}{2} = 12$ br². Eşkenar dörtgenin alanı $32 - 12 = 20$ br²'dir.

4. adım **Cevap:**
Kenarlar eşit olduğu hâlde alanlar farklıdır (25 br² ve 20 br²). Ece'nin varsayımı **doğru değildir**; "kenar · kenar" eşkenar dörtgenin alanını vermez.

UYARI

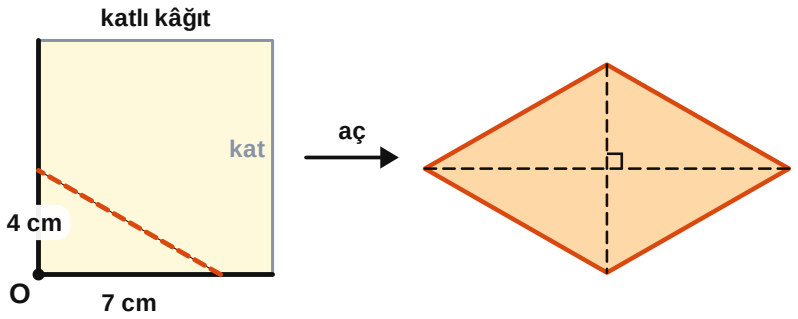
Kenar uzunlukları eşit olan bütün eşkenar dörtgenlerin alanları eşit değildir. Eşkenar dörtgen yatırıldıkça kenarları ve çevresi değişmez ama alanı küçülür. "Kenar · kenar" yalnız karenin alanını verir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Katla, kes, aç: Dört eş dik üçgen**

Kare biçiminde bir kâğıt önce ortadan, sonra yine ortadan katlanarak dört katlı hâle getiriliyor. Katların birleştiği O köşesinden başlayan iki katlı kenardan biri üzerinde O'ya 4 cm, öbürü üzerinde O'ya 7 cm uzaklıktaki noktalar düz bir çizgiyle birleştirilip kesiliyor. Kesilen parça açılınca nasıl bir şekil oluşur? Bu şeklin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm



1. adım

1. adım:

Kesilen parça, dik kenarları 4 cm ve 7 cm olan bir dik üçgendir; kâğıt dört katlı olduğu için bu üçgenden dört eş tane kesilmiş olur.

2. adım

2. adım:

Açılınca dört dik üçgen dik köşeleri O'da birleşecek şekilde yan yana gelir. Dört kenar eşittir ve köşegenler birbirini dik ortalar: şekil bir **eşkenar dörtgendir**. Köşegenleri $2 \cdot 4 = 8$ cm ve $2 \cdot 7 = 14$ cm'dir.

3. adım

3. adım:

Bir dik üçgenin alanı $\frac{4 \cdot 7}{2} = 14$ cm²; dört üçgenin alanı $4 \cdot 14 = 56$ cm².

4. adım

Cevap:

Açılan parça köşegenleri 8 cm ve 14 cm olan bir eşkenar dörtgendir; alanı **56 cm²**'dir. Katlama, Defne'nin varsayımındaki dört dik üçgeni gözümüzün önüne getirir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Dik üçgenlerle**

Köşegenleri 4 cm ve 10 cm olan bir eşkenar dörtgeni oluşturan dört dik üçgenden birinin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

Dik kenarlar 2 cm ve 5 cm

$2 \cdot 5 : 2 = 5$

Cevap: **5 cm²**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Varsayım doğru mu? (doğru–yanlış)

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	Kenar uzunlukları eşit olan iki eşkenar dörtgenin alanları her zaman eşittir.	D	Y
2.	Kenar uzunluğu 7 cm olan karenin alanı 49 cm²'dir.	D	Y
3.	Eşkenar dörtgen yatırıldıkça kenarları değişmediği için çevresi de değişmez.	D	Y
4.	Eşkenar dörtgen yatırıldıkça alanı büyür.	D	Y
5.	Eşkenar dörtgenin iki köşegeni onu dört eş dik üçgene ayırır.	D	Y
6.	Köşegenleri 8 cm ve 12 cm olan eşkenar dörtgeni oluşturan dört dik üçgenden birinin alanı 48 cm²'dir.	D	Y
7.	Kareli zeminde bir şeklin alanı, tam karelerin ve parçalı karelerin birleştirilmesiyle tahmin edilebilir.	D	Y
8.	Bütün kenarları eşit olan kare, özel bir eşkenar dörtgendir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Eşkenar Dörtgen Tezgâhı
Kareli zeminde iki köşegenin uzunluğunu seçip eşkenar dörtgen kurmak, birim kareleri sayıp üç varsayımı tahmininizle deney defterinde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Menteşeli Çerçeve
Kenarları 5 birim olan menteşeli çerçevenin açısını değiştirip kenarın, çevrenin ve alanın nasıl değiştiğini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Katla, Kes, Aç
Sanal kâğıdı iki kez katlayıp kesim yerini seçmek; açılan şeklin adını, köşegenlerini ve kaç dik üçgenden oluştuğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Çevre değişir mi?

Kenarları 3 birim olan bir kare yatırılarak eşkenar dörtgene dönüştürülüyor. Çevresi değişir mi?

Çözüm

Kenarlar değişmez

Çevre $4 \cdot 3 = 12$ birim kalır

Cevap: Değişmez

SIRA SENDE

Varsayımdan başlamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

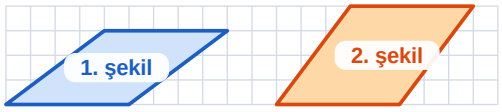
SS

Çözüm

1 Kareli zeminde yatay köşegeni 8 birim, dikey köşegeni 4 birim olan bir eşkenar dörtgen çiziniz. Birim kareleri sayarak alanın hangi iki sayı arasında olduğunu bulunuz ve alanı tahmin ediniz.

Çözüm

2 Kareli zeminde kenarları 5 birim olan iki eşkenar dörtgen çizilmiştir. Hangisinin alanı daha büyüktür? Çevreleyen dikdörtgenlerden yararlanarak gerekçesiyle açıklayınız.



Çözüm

Parçala ya da tamamla: Eşkenar dörtgenin alan bağıntısı

BAŞLAYALIM

Bir eşkenar dörtgenin çevresine, kenarları köşegenlere paralel bir dikdörtgen çizilmiştir. Dikdörtgenin içinde ama eşkenar dörtgenin dışında kalan dört üçgeni, eşkenar dörtgenin içindeki dört üçgenle karşılaştırdığınızda ne görürsünüz?

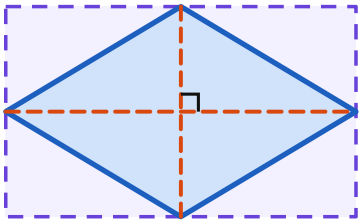
Tamamlama yolu: Eşkenar dörtgenin köşelerinden köşegenlere paralel doğrular çizilirse eşkenar dörtgeni çevreleyen bir dikdörtgen oluşur. Bu dikdörtgenin kenarları köşegenlere eşittir. Köşegenler dikdörtgeni dört küçük dikdörtgene ayırır; eşkenar dörtgenin her kenarı bu küçük dikdörtgenlerden birinin köşegenidir ve onu iki eş dik üçgene ayırır. Böylece sekiz eş dik üçgen oluşur: Dördü eşkenar dörtgenin içinde, dördü dışındadır. Dışarıdaki her üçgen, kenarın orta noktası çevresinde yarım tur döndürülünce içerideki üçgenin üstüne tam oturur. Öyleyse eşkenar dörtgen, dikdörtgenin tam yarısıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 6 · Tamamlama: Tahmini doğrulamak**

Örnek 1'deki eşkenar dörtgenin köşegenleri 10 birim ve 6 birimdir. Eşkenar dörtgeni çevreleyen dikdörtgeni kullanarak alanını kesin olarak bulunuz. Sonucu birim kare sayarak yaptığınız tahminle karşılaştırınız.

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Çevreleyen dikdörtgenin kenarları köşegenlere eşittir: 10 birim ve 6 birim. Dikdörtgenin alanı $10 \cdot 6 = 60$ br².

2. adım **2. adım:**
Dışarıda kalan dört üçgen, içerideki dört üçgene eştir; eşkenar dörtgen dikdörtgenin yarısıdır.

3. adım **3. adım:**
$60 : 2 = 30$ br².

4. adım **Cevap:**
Alan **30 br²**'dir; tahmin doğrulanmıştır. Kaan'ın "köşegen · köşegen" varsayımı dikdörtgenin alanını, yani doğru sonucun **iki katını** verir.

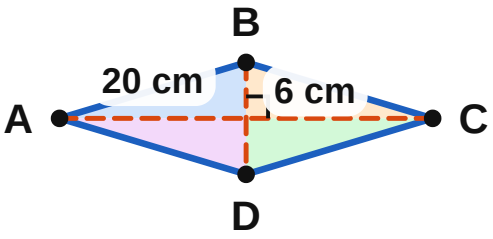
Parçalama yolu: İki köşegen eşkenar dörtgeni dört eş dik üçgene ayırır. Her dik üçgenin dik kenarları köşegenlerin **yarılarıdır**. Dört üçgenin alanları toplanır. **Bir köşegen** çizmek de yeter: Bir köşegen eşkenar dörtgeni iki eş üçgene ayırır; üçgenin tabanı bu köşegen, yüksekliği öbür köşegenin yarısıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Parçalama ve bağıntı

Bir eşkenar dörtgenin köşegenlerinin yarıları 6 cm ve 20 cm'dir. Alanını önce dört dik üçgenin alanlarını toplayarak, sonra köşegenlerin uzunluklarını kullanarak bulunuz.

Çözüm



1. adım 1. yol:

Her dik üçgenin alanı $\frac{6 \cdot 20}{2} = 60$ cm². Dört üçgen: $4 \cdot 60 = 240$ cm².

2. adım 2. yol:

Köşegenler $|AC| = 2 \cdot 20 = 40$ cm ve $|BD| = 2 \cdot 6 = 12$ cm'dir. Bir köşegen (AC) şekli iki eş üçgene ayırır; ABC üçgeninin tabanı 40 cm, yüksekliği 6 cm: $\frac{40 \cdot 6}{2} = 120$ cm². İki üçgen: $2 \cdot 120 = 240$ cm².

3. adım 3. yol:

Köşegenlerin çarpımının yarısı: $\frac{40 \cdot 12}{2} = 240$ cm².

4. adım Cevap:

Üç yol da aynı sonucu verir: **240 cm²**.

Varsayımlarla karşılaştırma: Tamamlama ve parçalama yolları aynı sonuca ulaştı: Defne'nin varsayımı doğrudur; dört dik üçgenin alanlarının toplamı, köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir. Ece'nin varsayımı ise yalnız karede doğru sonucu verir.

ALTIN BİLGİ · Eşkenar dörtgenin alanı

Eşkenar dörtgenin alanı köşegen uzunluklarının çarpımının yarısıdır.

ABCD eşkenar dörtgeninde $A(ABCD) = \frac{|AC| \cdot |BD|}{2}$

DİKKAT

Bu bağıntıda kenar uzunluğu kullanılmaz; iki köşegenin uzunluğu yeter. Köşegenlerin yarıları verilmişse önce iki katları alınır ya da dört dik üçgenin alanları toplanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · Alandan köşegen**

Bir eşkenar dörtgenin alanı 84 cm², köşegenlerinden biri 14 cm'dir. Öbür köşegeni kaç santimetredir? Ters işlemle ve denklemle bulunuz.

Çözüm

1. adım 1. yol (ters işlem):
Köşegenlerin çarpımı alanın iki katıdır: 2 · 84 = 168. Öbür köşegen 168 : 14 = 12 cm.

2. adım 2. yol (denklem):
Öbür köşegen x olsun: $\frac{14 \cdot x}{2} = 84$, yani $7 \cdot x = 84$ ve $x = 12$.

3. adım Kontrol:
$\frac{14 \cdot 12}{2} = 84.$

4. adım Cevap:
Öbür köşegen 12 cm'dir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · **2 · Köşegenler ve alanlar (eşleştirme)**

Her eşkenar dörtgenin alanını bulup kartı alanının yazdığı sütuna yazınız.

Köşegenleri 4 cm ve 9 cm

Köşegenleri 7 cm ve 8 cm

Köşegenleri 8 cm ve 9 cm

Yarım köşegenleri 2 cm ve 7 cm

Köşegenleri 3 cm ve 12 cm

Yarım köşegenleri 3 cm ve 6 cm

Köşegenleri 2 cm ve 18 cm

18 cm²	28 cm²	36 cm²

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 9 · Köşegenlerle alan**

Köşegenleri 5 cm ve 8 cm olan eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

$5 \cdot 8 = 40$
$40 : 2 = 20$

Cevap: 20 cm²

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

4 Dikdörtgen Kılıf
Eşkenar dörtgenin çevresine dikdörtgen kılıf çizip dışarıdaki üçgenleri içeri katlamak; köşegenleri değiştirip iki alanı defterde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Dört Üçgen Bulmacası
Köşegenlerle kesilen dört dik üçgeni döndürüp yerleştirerek dikdörtgen oluşturmak ve kenarlarını köşegenlerle ilişkilendirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

6 Eş Alan Avı
Hedef alanı veren köşegen çiftlerini kareli zeminde aramak ve çarpımlarının hep alanın iki katı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Eşkenar dörtgenin alan bağıntısı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir eşkenar dörtgenin köşegenlerinin yarıları 4 cm ve 5 cm'dir. Alanını iki farklı yolla bulunuz.

Çözüm

2 Alanı 39 cm², köşegenlerinden biri 6 cm olan eşkenar dörtgenin öbür köşegeni kaç santimetredir?

Çözüm

Eşkenar dörtgen bir paralelkenardır: Kenar, yükseklik ve kare

BAŞLAYALIM
Bir eşkenar dörtgenin köşegenleri bilinmiyor; yalnız bir kenarının uzunluğu ve o kenara ait yükseklik biliniyor. Alanını yine de bulabilir misiniz?

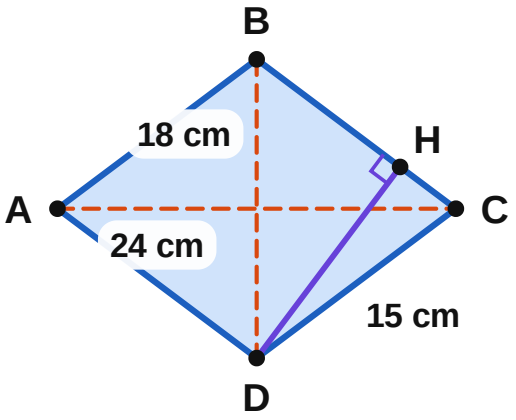
Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir; her eşkenar dörtgen bir **paralelkenardır** (MAT.6.3.2). Bu yüzden paralelkenarın alan bağıntısı eşkenar dörtgende de geçerlidir: **alan = bir kenarın uzunluğu · o kenara ait yükseklik**. ABCD eşkenar dörtgeninde DH, BC kenarına ait yükseklik ise A(ABCD) = |BC| · |DH| olur.

İki bağıntı, bir alan: Aynı eşkenar dörtgenin alanı hem köşegenlerle hem kenar ve yükseklikle bulunur. İki sonuç eşit olduğu için biri bilinince öbüründen eksik uzunluk (çoğu zaman yükseklik) bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 10 · İki bağıntıdan yükseklik**

ABCD eşkenar dörtgeninin köşegenleri |AC| = 24 cm ve |BD| = 18 cm, bir kenarı 15 cm'dir. DH, BC kenarına ait yüksekliktir. |DH| kaç santimetredir?

Çözüm



1. adım

1. adım:

Köşegenlerle alan: $\frac{24 \cdot 18}{2} = 216$ cm².

2. adım

2. adım:

Kenar ve yükseklikle alan: |BC| · |DH| = 15 · |DH|.

3. adım

3. adım:

İki sonuç eşittir: 15 · |DH| = 216, |DH| = 216 : 15 = 14,4.

4. adım

Cevap:

|DH| = **14,4 cm**'dir. Yükseklik, kenardan (15 cm) kısadır.

BİLGİ · **Dört yükseklik**

Eşkenar dörtgenin dört kenarı eşit olduğundan dört kenarına ait yükseklikler de eşittir: alan aynı, kenar aynı ise yükseklik de aynıdır.

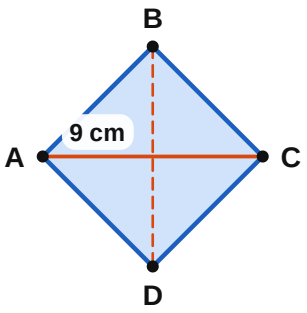
Kare de bir eşkenar dörtgendir. Karenin köşegenleri eşit uzunluktadır. Bu nedenle köşegeni bilinen bir karenin alanı, köşegen uzunluğunun kendisiyle çarpımının yarısıdır. Kenar uzunluğu bilinmeden de karenin alanı bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Köşegeni bilinen kare**

Bir karenin köşegeni 9 cm'dir. Kenar uzunluğunu bulmadan karenin alanını hesaplayınız.

Çözüm



1. adım

1. adım:
Kare bir eşkenar dörtgendir; iki köşegeni de 9 cm'dir.

2. adım

2. adım:

$$\text{Alan} = \frac{9 \cdot 9}{2} = \frac{81}{2} = 40{,}5 \text{ cm}^2.$$

3. adım

Cevap:
Karenin alanı **40,5 cm²**'dir.

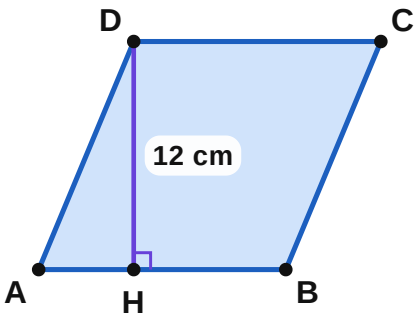
Hangi bilgiler yeterli? Bir eşkenar dörtgenin alanını şu bilgilerden biri belirler: iki köşegenin uzunluğu; bir kenarın uzunluğu ve o kenara ait yükseklik; çevre ve bir yükseklik (çevreden kenar bulunur). Yalnız kenar uzunluğu yetmez (1. bölüm). Kenar uzunluğundan köşegen ya da yükseklik bu sınıfta hesaplanmaz; gereken uzunluklar her zaman verilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Çevre ve yükseklik

Bir eşkenar dörtgenin çevresi 52 cm, bir yüksekliği 12 cm'dir. Bu eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm



1. adım — 1. adım:
Dört kenar eşittir: kenar = 52 : 4 = 13 cm.

2. adım — 2. adım:
Yükseklikler eşit olduğundan 12 cm, her kenara ait yüksekliktir.

3. adım — 3. adım:
Alan = 13 · 12 = 156 cm².

4. adım — Cevap:
Alan 156 cm²'dir.

UYARI

Eşkenar dörtgenin komşu kenarı yükseklik değildir. Yükseklik kenara diktir; eşkenar dörtgen kare değilse yükseklik kenardan kısadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Köşegeni verilen kare

Köşegeni 4 cm olan karenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

$$4 \cdot 4 = 16$$
$$16 : 2 = 8$$

Cevap: 8 cm²

NOTLARIM

KONU **Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi bilgiler yeterli? (sınıflandırma)

Bir eşkenar dörtgen için verilen bilgilerle alan bulunabiliyorsa kartı ilk sütuna, bulunamıyorsa ikinci sütuna yazınız. Eşkenar dörtgen kare değildir; kare olduğu yazılı ise karedir.

İki köşegeninin uzunluğu

Yalnız bir kenarının uzunluğu

Bir kenarının uzunluğu ve o kenara ait yükseklik

Çevresi ve bir yüksekliği

Yalnız çevresi

Yalnız bir köşegeninin uzunluğu

Kare olduğu ve bir köşegeninin uzunluğu

Yalnız bir yüksekliği

Alan bulunabilir	Alan bulunamaz

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

7 Alan Terazisi
Aynı eşkenar dörtgen için köşegen bağıntısı ile kenar · yükseklik değerini terazinin iki kefesinde dengeleyerek yüksekliği bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Dört Yükseklik
Dört kenara sanal gönyeyle yükseklik çizip ölçmek; sonuçları kenarları farklı bir paralelkenarla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Kareye Dönüşüm
Köşegenleri birbirine yaklaştırıp şekli kareye dönüştürmek ve karenin alanını köşegenle bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kenar ve yükseklik

Bir kenarı 7 cm, bu kenara ait yüksekliği 6 cm olan eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

$$7 \cdot 6 = 42$$

Cevap: 42 cm²

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Eşkenar dörtgenlerin alanlarını bulunuz

KK

Cevaplar

Verilen bilgilerle eşkenar dörtgenin alanını ya da istenen uzunluğu bulup çizgiye yazınız.

BİLGİLER	CEVAP	BİLGİLER	CEVAP
Köşegenleri 7 cm ve 10 cm		**Yarım köşegenleri 3 cm ve 8 cm**	
Bir kenarı 12 cm, bu kenara ait yüksekliği 9 cm		**Çevresi 44 cm, bir yüksekliği 6 cm**	
Köşegeni 12 cm olan kare		**Köşegeni 7 cm olan kare**	
Alanı 63 cm², bir köşegeni 9 cm; öbür köşegen		**Alanı 40 cm², bir kenarı 8 cm; yükseklik**	

SIRA SENDE

Kenar, yükseklik ve kare · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir eşkenar dörtgenin bir kenarı 9 cm, bu kenara ait yüksekliği 7 cm'dir. Eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? Öbür kenarlara ait yükseklikler kaç santimetredir?

Çözüm

2 Bir eşkenar dörtgenin bir kenarı 10 cm, bir yüksekliği 9,6 cm'dir. Köşegenlerinden biri 12 cm ise öbür köşegeni kaç santimetredir?

Çözüm

NOTLARIM

Yamuğun alanı için varsayım: Tabanlar, yükseklik ve kareli kâğıt

BAŞLAYALIM

Bir merdivenin yan duvarındaki pencere yamuk biçimindedir. Camın alanını bulmak için hangi uzunlukları ölçmeniz gerekir?

En az bir çift karşılıklı kenarı paralel olan dörtgenin **yamuk** olduğunu 6. sınıfta öğrendiniz (MAT.6.3.2). Yamuğun paralel kenarlarına **taban** denir: Biri **alt taban**, öbürü **üst taban**dır. Öbür iki kenar **yan kenarlar**dır.

Yamuğun yüksekliği: İki taban arasında çizilen dikmeye yamuğun **yüksekliği** denir. Tabanlar paralel olduğu için aynı paralel doğrular arasındaki bütün dikmeler eşittir (MAT.6.4.2); bu yüzden yükseklik tabanlar arasında nereden çizilirse çizilsin aynı uzunluktadır ve yamuğun içine de dışına da çizilebilir. Bir yan kenarı tabanlara dik olan yamukta o yan kenar aynı zamanda yüksekliktir.

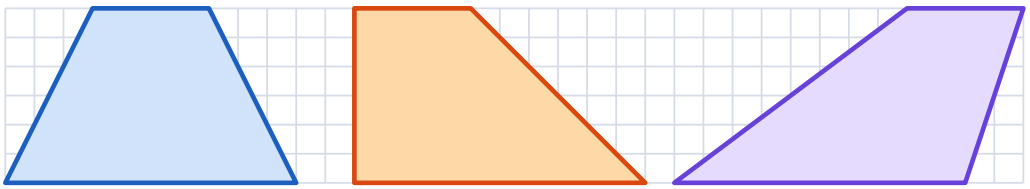
Yamuk oluşturmak ve varsayım: Kareli kâğıtta tabanları ve yüksekliği aynı olan farklı yamuklar çizilir; alanları birim kare sayarak ya da çevreleyen dikdörtgenden parça çıkararak bulunur. Yamuğun alanı için öğrencilerin ileri sürdüğü varsayımlardan bazıları şunlardır: “uzun taban · yükseklik”, “kısa taban · yükseklik”, “tabanların ortalaması · yükseklik”, “yan kenar · taban”.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Aynı tabanlar, aynı yükseklik**

Kareli zeminde üç yamuk çizilmiştir. Üçünün de alt tabanı 10 birim, üst tabanı 4 birim, yüksekliği 6 birimdir; üst tabanların yerleri farklıdır. Yamukların alanlarını çevreleyen dikdörtgenlerden yararlanarak bulunuz. Bulduğunuz sonuçlar alan için ne düşündürür?

Çözüm



1. yamuk 2. yamuk 3. yamuk

1. adım 1. yamuk:
Çevreleyen dikdörtgen $10 \cdot 6 = 60$ br²; iki yanda dik kenarları 3 ve 6 birim olan iki dik üçgen çıkar: $60 - 2 \cdot 9 = 42$ br².

2. adım 2. yamuk:
Bir yan kenarı tabanlara diktir. 60 br²'den dik kenarları 6 ve 6 birim olan bir dik üçgen çıkar: $60 - 18 = 42$ br².

3. adım 3. yamuk:

Yükseklik yamuğun dışına düşer. Çevreleyen dikdörtgen $12 \cdot 6 = 72$ br²; soldaki dik üçgen $\frac{8 \cdot 6}{2} = 24$, sağdaki $\frac{2 \cdot 6}{2} = 6$ br²'tür. Alan $72 - 24 - 6 = 42$ br².

4. adım Cevap:
Üç yamuğun alanı da **42 br²**'dir. Alan, üst tabanın yerine değil, yalnız **tabanlara ve yüksekliğe** bağlı görünmektedir. "Yan kenar · taban" varsayımı elenir: Yan kenarlar farklı olduğu hâlde alanlar eşittir.

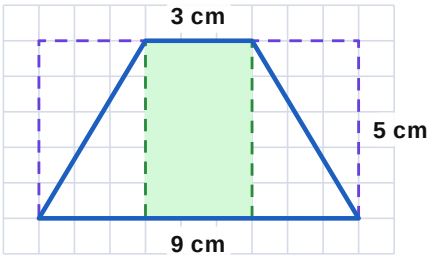
Varsayımı sınırlamak: Yamuk, kısa tabanı bir kenar kabul eden dikdörtgeni içine alır; uzun tabanı bir kenar kabul eden dikdörtgenin ise içine sığar. Bu yüzden yamuğun alanı bu iki dikdörtgenin alanları arasındadır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · İki dikdörtgen arasında**

Tabanları 3 cm ve 9 cm, yüksekliği 5 cm olan bir yamuk çizilmiştir. Yamuğun alanı hangi iki değer arasındadır? “Uzun taban · yükseklik”, “kısa taban · yükseklik” ve “tabanların ortalaması · yükseklik” varsayımlarından hangisi bu aralığın tam ortasındaki değeri verir?

Çözüm



1. adım

1. adım:
İçteki dikdörtgen 3 · 5 = 15 cm², dıştaki dikdörtgen 9 · 5 = 45 cm²'dir. Yamuğun alanı 15 cm² ile 45 cm² arasındadır.

2. adım

2. adım:
“Kısa taban · yükseklik” 15 cm², “uzun taban · yükseklik” 45 cm² verir; ikisi de aralığın ucundadır ve yamuğun alanı olamaz.

3. adım

3. adım:
Tabanların ortalaması $\frac{3+9}{2} = 6$ cm; $6 \cdot 5 = 30$ cm². Aralığın ortası $(15+45) : 2 = 30$ cm²'dir.

4. adım

Cevap:
Alan 15 cm² ile 45 cm² arasındadır. Ortadaki değeri “tabanların ortalaması · yükseklik” varsayımı verir: **30 cm²**. Bu varsayımı 5. bölümde doğrulayacağız.

DİKKAT

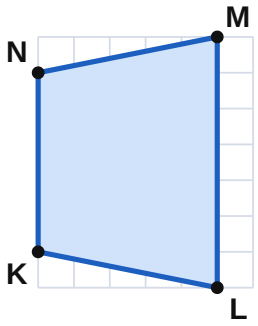
Tabanlar her zaman yatay çizilmez. Kareli zeminde paralel kenarları dikey olan bir yamukta tabanlar **dikey kenarlardır**; yükseklik ise tabanlar arasındaki **yatay** uzaklıktır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · Tabanlar hangisi?**

Kareli zeminde köşeleri K, L, M ve N olan dörtgende KN ve LM kenarları dikeydir ve birbirine paraleldir. Bu yamuğun tabanlarını, yüksekliğini ve yükseklik olmayan yan kenarlarını belirleyiniz. Alanı hangi iki dikdörtgenin alanları arasındadır?

Çözüm



1. adım

1. adım:
Paralel kenarlar KN ve LM'dir; bunlar yamuğun tabanlarıdır: |KN| = 5 birim, |LM| = 7 birim.

2. adım

2. adım:
Yükseklik, iki dikey taban arasındaki yatay uzaklıktır: 5 birim.

3. adım

3. adım:
KL ve NM yan kenarlardır; ikisi de eğiktir, yükseklik değildir.

4. adım

Cevap:
Tabanlar **KN ve LM**, yükseklik **5 birim**dir. Alan 5 · 5 = 25 br² ile 7 · 5 = 35 br² arasındadır.

UYARI

Yamuğun yan kenarı, tabanlara dik değilse yükseklik değildir. Eğik yan kenarı yükseklik yerine kullanmak alanı büyük bulmaya yol açar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

10 Yükseklik Avcısı
Sanal gönyeyi iki taban arasında kaydırıp dikmeyi farklı yerlerde ölçmek; yamuğun dışına taşan dikmeyi ve eğik yan kenarı karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

11 Üst Taban Kaydırıcı
Geometri tahtasında üst tabanı sağa sola kaydırıp alanın değişmediğini, taban ya da yükseklik değişince değiştiğini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 İki Dikdörtgen Arasında
Yamuğun içine ve dışına dikdörtgen çizip alan tahmininizi gerçek alanla ve iki dikdörtgenin alanıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

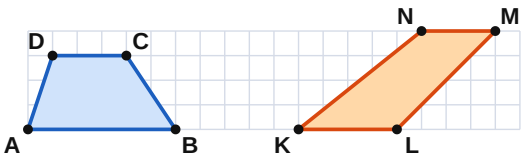
SIRA SENDE

Yamuk için varsayım · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kareli zeminde ABCD ve KLMN yamukları çizilmiştir. Her yamuğun tabanlarını ve yüksekliğini birim olarak yazınız. Hangi yamukta yükseklik yamuğun dışına düşer?



Çözüm

2 Tabanları 2 cm ve 8 cm, yüksekliği 7 cm olan bir yamuğun alanı hangi iki değer arasındadır? Alanı “tabanların ortalaması · yükseklik” varsayımıyla tahmin ediniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Aralık

Tabanları 2 cm ve 6 cm, yüksekliği 3 cm olan yamuğun alanı hangi iki değer arasındadır?

Çözüm

$2 \cdot 3 = 6$

$6 \cdot 3 = 18$

Cevap: 6 cm² ile 18 cm²

Birleştir, parçala, dönüştür: Yamuğun alan bağıntısı

BAŞLAYALIM

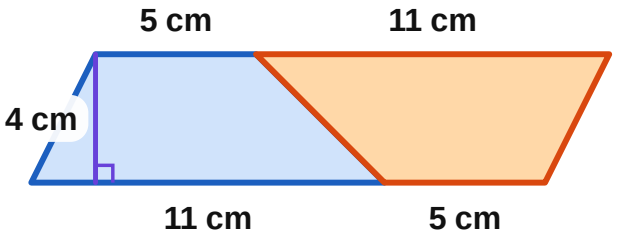
Eş iki yamuk kâğıttan biri ters çevrilip öbürünün yanına konulursa hangi şekil oluşabilir? Bu şeklin alanını bulabilir misiniz?

Birleştirme yolu: Bir yamuğa eş ikinci bir yamuk yarım tur döndürülüp yan kenarları çakışacak şekilde yanına konulursa bir **paralelkenar** oluşur. Paralelkenarın tabanı yamuğun iki tabanının toplamı, yüksekliği yamuğun yüksekliğidir. Yamuk bu paralelkenarın **yarısıdır.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 19 · İki eş yamuktan paralelkenar**

Tabanları 5 cm ve 11 cm, yüksekliği 4 cm olan eş iki yamuk birleştirilerek paralelkenar oluşturulmuştur. Paralelkenarın ve bir yamuğun alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Paralelkenarın tabanı 11 + 5 = 16 cm, yüksekliği 4 cm'dir.

2. adım **2. adım:**
Paralelkenarın alanı 16 · 4 = 64 cm².

3. adım **3. adım:**
Yamuk paralelkenarın yarısıdır: 64 : 2 = 32 cm².

4. adım **Cevap:**
Paralelkenar **64 cm²**, yamuk **32 cm²**'dir.

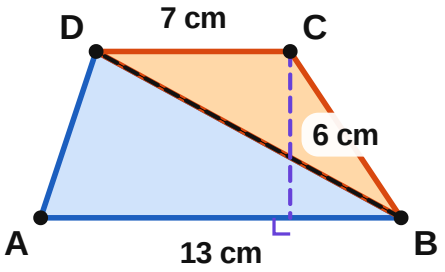
Parçalama yolu: Bir köşegen yamuğu iki üçgene ayırır. Birinin tabanı alt taban, öbürünün tabanı üst tabandır. İki üçgenin tepeleri öbür tabanın üzerinde olduğundan ikisinin yüksekliği de yamuğun yüksekliğidir (aynı paralel doğrular arası).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Bir köşegenle iki üçgen

ABCD yamuğunda alt taban |AB| = 13 cm, üst taban |DC| = 7 cm, yükseklik 6 cm'dir. BD köşegeni yamuğu iki üçgene ayırmaktadır. Üçgenlerin alanlarını toplayarak yamuğun alanını bulunuz.

Çözüm



1. adım

1. adım:

ABD üçgeni: taban 13 cm, yükseklik 6 cm; $\frac{13 \cdot 6}{2} = 39$ cm².

2. adım

2. adım:

BCD üçgeni: taban 7 cm, yükseklik yine 6 cm; $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$ cm².

3. adım

3. adım:

39 + 21 = 60 cm².

4. adım

Cevap:

Yamuğun alanı **60 cm²**'dir.

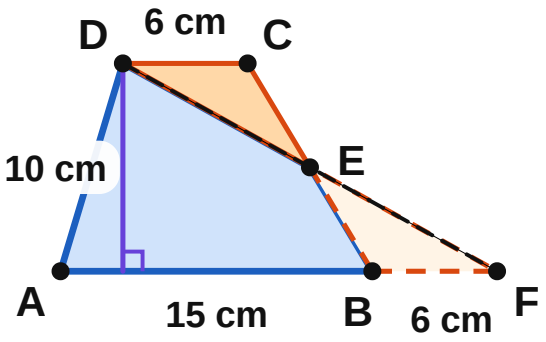
Dönüştürme yolu: Yan kenarlardan birinin orta noktası E ile üst tabanın öbür ucu birleştirilip kesilir. Kesilen üçgen E çevresinde yarım tur döndürülüp alt tabanın uzantısına yerleştirilirse tabanı iki tabanın toplamı, yüksekliği yamuğun yüksekliği olan bir **üçgen** oluşur; alan değişmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Yamuktan üçgene**

Tabanları 6 cm ve 15 cm, yüksekliği 10 cm olan ABCD yamuğunda E, BC yan kenarının orta noktasıdır. DEC üçgeni kesilip döndürülerek AB'nin uzantısına yerleştiriliyor. Oluşan üçgenin tabanı ve alanı nedir? Sonucu yamuğun tabanları ve yüksekliğiyle sözle ifade ediniz.

Çözüm



1. adım **1. adım:**
Kesilen üçgen döndürülünce |DC| = 6 cm'lik kenar AB'nin uzantısına gelir: |BF| = 6 cm. Oluşan ADF üçgeninin tabanı 15 + 6 = 21 cm'dir.

2. adım **2. adım:**
Üçgenin yüksekliği yamuğun yüksekliğidir: 10 cm.

3. adım **3. adım:**
Alan $= \frac{21 \cdot 10}{2} = 105$ cm².

4. adım **Cevap:**
Üçgenin tabanı **21 cm**, alanı **105 cm²**'dir. Yamuğun alanı, **tabanları toplamının yükseklikle çarpımının yarısıdır**: (6 + 15) · 10 : 2 = 105.

Varsayımlarla karşılaştırma: Üç yol aynı sonuca götürür ve 4. bölümdeki "tabanların ortalaması · yükseklik" varsayımını doğrular; çünkü tabanların toplamının yarısı tabanların ortalamasıdır. "Uzun taban · yükseklik", "kısa taban · yükseklik" ve "yan kenar · taban" varsayımları elenir.

★ ALTIN BİLGİ · **Yamuğun alanı**

Yamuğun alanı, paralel olan kenar çiftinin uzunlukları toplamının yükseklikle çarpımının yarısıdır.

Tabanları a ve b, yüksekliği h olan yamukta alan $= \frac{(a+b) \cdot h}{2}$

NOTLARIM

BİLGİ · Zenginleştirme

ABCD yamuğunda iki köşegen çizilirse yamuk dört üçgene ayrılır. Tabanı AB olan ABD ve ABC üçgenlerinin tepeleri DC tabanı üzerindedir; yükseklikleri eşit olduğundan alanları eşittir. İkisinden de ortak parça (köşegenlerin kesişim noktası K ile ABK üçgeni) çıkarılınca kalan **yan üçgenlerin** (AKD ve BKC) alanları eşit kalır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hangi yol, hangi işlem? (eşleştirme)

Tabanları 8 cm ve 4 cm, yüksekliği 5 cm olan bir yamuğun alanı üç yolla bulunmuştur. Her kartı ait olduğu yolun sütununa yazınız.

Eş iki yamuk birleştirilip paralelkenar oluşturulur; alan, paralelkenarın alanının yarısıdır.

Bir köşegen yamuğu iki üçgene ayırır; iki üçgenin alanı toplanır.

Yan kenarın orta noktasından kesilen üçgen döndürülüp yerleştirilir; büyük bir üçgen oluşur.

Tabanı 12 cm, yüksekliği 5 cm olan paralelkenarın alanı ikiye bölünür.

Tabanları 8 cm ve 4 cm, yükseklikleri 5 cm olan iki üçgenin alanları toplanır.

Tabanı 12 cm, yüksekliği 5 cm olan üçgenin alanı bulunur.

Birleştirme	Parçalama	Dönüştürme

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Döndür ve Birleştir
Yamuğun eşini döndürüp yanına kaydırarak paralelkenar oluşturmak ve paralelkenarın ölçülerini yamuğunkilerle aynı satıra yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Köşegenle Böl
Yamuğu bir köşegenle iki üçgene ayırıp alanları toplamak; iki köşegeni birlikte çizip yan üçgenlerin alanlarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Kes ve Çevir
Yamuktan kesilen parçayı döndürüp yerleştirerek üçgen ya da paralelkenar elde etmek ve ölçüleri tabanlarla ilişkilendirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Yamuğun alan bağıntısı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Tabanları 8 cm ve 14 cm, yüksekliği 5 cm olan bir yamuğun alanını bir köşegenle iki üçgene ayırarak bulunuz. Sonucu yamuğun alan bağıntısıyla karşılaştırınız.

Çözüm

2 Bir öğrenci yamuğu bir köşegenle iki üçgene ayırmış ve iki üçgenin de yüksekliğini yamuğun yüksekliği olarak almıştır. Bu neden doğrudur? Açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Paralelkenar

Tabanları 2 cm ve 7 cm, yüksekliği 4 cm olan eş iki yamuktan oluşan paralelkenarın alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

Taban $2 + 7 = 9$

$9 \cdot 4 = 36$

Cevap: 36 cm²

Yamuğun alan bağıntısını kullanmak: Eksik uzunluk ve özel yamuklar

BAŞLAYALIM

Alanı ve yüksekliği bilinen bir yamuğun tabanlarını tek tek bulabilir misiniz? Tabanlarının toplamını bulabilir misiniz?

Alandan eksik uzunluk: Yamuğun alanı ve yüksekliği biliniyorsa önce **tabanların toplamı** bulunur: Alanın iki katı yüksekliğe bölünür. Sonra bilinen taban toplamdan çıkarılır. Alan ve tabanlar biliniyorsa aynı yolla yükseklik bulunur. Bu işlemler ters işlemle ya da birinci dereceden denklemle (MAT.7.2.2) yapılabilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 23 · Alandan bir taban**

Bir yamuğun alanı 91 cm², yüksekliği 7 cm, tabanlarından biri 9 cm'dir. Öbür tabanı kaç santimetredir? Ters işlemle ve denklemle bulunuz.

Çözüm

1. adım 1. yol (ters işlem):
Tabanların toplamı · yükseklik = 2 · 91 = 182. Tabanların toplamı 182 : 7 = 26 cm. Öbür taban 26 − 9 = 17 cm.

2. adım 2. yol (denklem):
Öbür taban x olsun: $\frac{(9+x)\cdot 7}{2} = 91$. İki tarafı 2 ile çarparız: $(9+x)\cdot 7 = 182$, $9+x = 26$, $x = 17$.

3. adım Kontrol:
$\frac{(9+17)\cdot 7}{2} = 91$.

4. adım Cevap:
Öbür taban **17 cm**'dir.

DİKKAT

Yalnız alanı ve yüksekliği bilinen bir yamukta tabanlar tek tek bulunamaz, yalnız **toplamları** bulunur. Aynı alanlı ve aynı yükseklikli pek çok farklı yamuk vardır.

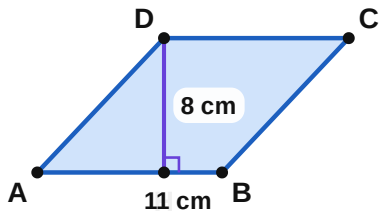
Özel yamuklar: Yamuk, en az bir çift karşılıklı kenarı paralel olan dörtgendir. Paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve karenin de karşılıklı kenarları paraleldir; bu yüzden bunlar **özel yamuklardır**. Bu şekillerde iki taban eşittir ve yamuğun alan bağıntısı paralelkenarın alan bağıntısını verir: $\frac{(a+a)\cdot h}{2} = a\cdot h$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Eşkenar dörtgen bir yamuktur

Bir kenarı 11 cm, bir yüksekliği 8 cm olan eşkenar dörtgenin alanını önce yamuğun alan bağıntısıyla, sonra paralelkenarın alan bağıntısıyla bulunuz.

Çözüm



1. adım 1. yol:

Paralel iki kenar tabanlardır: $a = b = 11$ cm, $h = 8$ cm. $\dfrac{(11+11)\cdot 8}{2} = \dfrac{22\cdot 8}{2} = 88$ cm².

2. adım 2. yol:

Taban · yükseklik: 11 · 8 = 88 cm².

3. adım Cevap:

İki bağıntı da **88 cm²** verir.

Önermeleri değerlendirmek: Alanı aynı olan farklı yamuklar kareli zeminde çizilebilir. Hepsinde tabanlar toplamı ile yüksekliğin çarpımı alanın iki katıdır. Tabanlar eşit seçilirse yamuk paralelkenara dönüşür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Alanı 18 br² olan yamuklar

Kareli zeminde yüksekliği 3 birim ve alanı 18 br² olan, tabanları birer doğal sayı olan farklı yamuklar çizilecektir. Tabanların toplamı kaç birim olmalıdır? Tabanlar için üç farklı seçim yazınız. Tabanlar eşit seçilirse hangi dörtgen oluşur?

Çözüm



1. adım **1. adım:**
$(a + b) \cdot 3 = 2 \cdot 18 = 36$, $a + b = 12$ birim.

2. adım **2. adım:**
Seçimler: 4 ve 8; 5 ve 7; 6 ve 6 (şekilde soldan sağa).

3. adım **3. adım:**
Tabanlar 6 ve 6 seçilirse karşılıklı iki kenar hem paralel hem eşit olur: şekil bir paralelkenardır.

4. adım **Cevap:**
Tabanların toplamı **12 birim** olmalıdır; tabanlar eşitse **paralelkenar** oluşur.

UYARI

Yamuğun alan bağıntısında tabanlar **toplanır**, çarpılmaz. “$a \cdot b \cdot h : 2$” yanlış bir genellemedir; üçgenin alan bağıntısıyla karıştırılmamalıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Yükseklik bulma

Alanı 14 cm², tabanları 3 cm ve 4 cm olan yamuğun yüksekliği kaç santimetredir?

Çözüm

$$2 \cdot 14 = 28$$
$$28 : 7 = 4$$

Cevap: **4 cm**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Tabanlar toplamı

Alanı 12 cm², yüksekliği 2 cm olan yamuğun tabanları toplamı kaç santimetredir?

Çözüm

$$2 \cdot 12 = 24$$
$$24 : 2 = 12$$

Cevap: **12 cm**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Eksik uzunluklar (boşluk doldurma)

Boşlukları doldurunuz.

1. Tabanları 6 cm ve 10 cm, yüksekliği 7 cm olan yamuğun alanı ☐ cm²'dir.
2. Alanı 45 cm², yüksekliği 5 cm olan yamuğun tabanları toplamı ☐ cm'dir.
3. Alanı 63 cm², tabanları 8 cm ve 10 cm olan yamuğun yüksekliği ☐ cm'dir.
4. Alanı 33 cm², yüksekliği 6 cm, bir tabanı 4 cm olan yamuğun öbür tabanı ☐ cm'dir.
5. Tabanları 9 cm ve 9 cm, yüksekliği 4 cm olan yamuğun alanı ☐ cm²'dir. Tabanları eşit olduğu için bu dörtgen bir ☐ olur.
6. Bir yan kenarı tabanlara dik olan yamukta bu yan kenar 6 cm, tabanlar 5 cm ve 11 cm ise alan ☐ cm²'dir.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Eksik Kenar Makinesi
Alan, yükseklik ve bir taban kartına bakarak öbür tabanı girmek; büyük ya da küçük çıkan denemeleri deftere yazıp doğru tabanı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Aynı Alan, Farklı Yamuk
Kareli zeminde alanı aynı olan farklı yamuklar çizip tabanlar toplamı ile yüksekliğin çarpımının hep alanın iki katı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Yamukların alanlarını ve eksik uzunluklarını bulunuz

KK

Cevaplar

Verilen bilgilerle yamuğun alanını ya da istenen uzunluğu bulup çizgiye yazınız.

BİLGİLER	CEVAP	BİLGİLER	CEVAP
Tabanları 4 cm ve 12 cm, yüksekliği 5 cm		**Tabanları 7 cm ve 11 cm, yüksekliği 3 cm; yükseklik yamuğun dışına düşüyor**	
Tabanlara dik yan kenarı 7 cm, tabanları 6 cm ve 10 cm		**Alanı 50 cm², tabanları 6 cm ve 14 cm; yükseklik**	
Alanı 36 cm², yüksekliği 4 cm, bir tabanı 5 cm; öbür taban		**Tabanları eşit ve 8 cm, yüksekliği 6 cm**	
Alanı 45 cm², yüksekliği 6 cm; tabanlar toplamı		**Tabanları 2,5 cm ve 4,5 cm, yüksekliği 4 cm**	

SIRA SENDE

Eksik uzunluk ve özel yamuklar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Alanı 70 cm², tabanları 9 cm ve 5 cm olan bir yamuğun yüksekliği kaç santimetredir?

Çözüm

2 Kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen, yalnız bir çift karşılıklı kenarı paralel olan dörtgen ve hiçbir kenarı paralel olmayan dörtgenden hangileri yamuktur? Alanları yamuğun alan bağıntısıyla bulunabilir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM

Başka şekillerin alanında eşkenar dörtgen ve yamuk

BAŞLAYALIM

Kareli zeminde altı köşeli bir döşeme taşı çizilmiştir. Bu şekli alanını bildiğiniz şekillere nasıl ayırırsınız? Kaç farklı yol bulabilirsiniz?

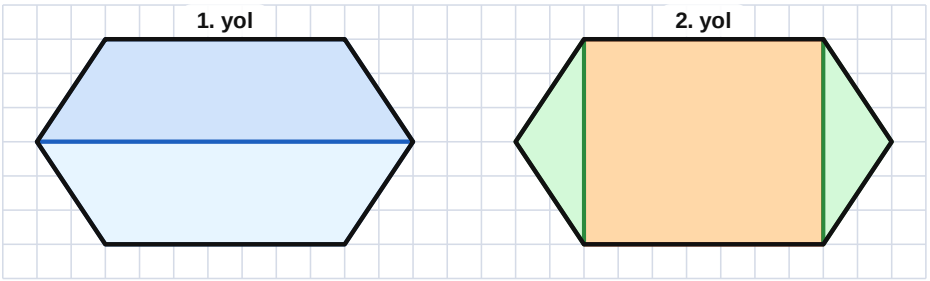
Bir çokgen üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuklara **ayrılabilir** ya da bu şekillerle **tamamlanabilir**. Eşkenar dörtgenin ve yamuğun alan bağıntıları parça sayısını azaltır: İki yamuğa ayrılan bir altıgen, bir dikdörtgen ve iki üçgene ayrılandan daha az işlemle hesaplanır.

Ayırma mı, tamamlama mı? Şeklin içine sığan parçalara ayırmak bir **toplama**, şekli çevreleyen bir dikdörtgenden parça çıkarmak bir **çıkarma** stratejisidir. Hangi yolun daha kısa olduğu parça sayısına bakılarak karşılaştırılır; iki yol aynı sonucu vermelidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Altıgen döşeme taşı

Kareli zemindeki altıgen döşeme taşı, kesik çizgiyle iki eş yamuğa ayrılmıştır. Yamukların tabanları 11 birim ve 7 birim, yükseklikleri 3 birimdir. Taşın alanını iki yamukla bulunuz. Aynı alanı bir dikdörtgen ve iki üçgenle bularak iki yolu işlem sayısına göre karşılaştırınız.

Çözüm



1. adım 1. yol:

Bir yamuk: $\dfrac{(11+7)\cdot 3}{2} = 27$ br². İki yamuk: $2 \cdot 27 = 54$ br².

2. adım 2. yol:

Ortadaki dikdörtgen $7 \cdot 6 = 42$ br²; iki yandaki üçgenlerin her biri $\dfrac{6 \cdot 2}{2} = 6$ br²: $42 + 6 + 6 = 54$ br².

3. adım Karşılaştırma:

1. yolda bir yamuk alanı hesaplanıp ikiyle çarpılır; 2. yolda üç ayrı alan bulunup toplanır. İki yol aynı sonucu verir; yamukla çözüm daha kısadır.

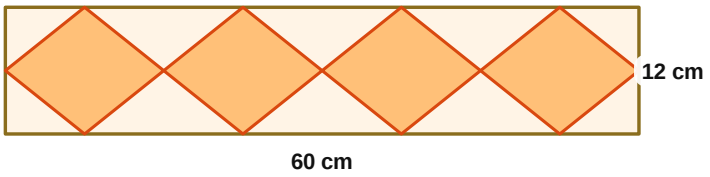
4. adım Cevap:

Taşın alanı **54 br²**'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Kilim şeridi

60 cm'ye 12 cm'lik dikdörtgen bir kilim şeridine, yan yana ve şeridin kenarlarına değecek şekilde dört eş eşkenar dörtgen motif dokunmuştur. Her motifin yatay köşegeni 15 cm, dikey köşegeni 12 cm'dir. Motiflerin toplam alanı kaç santimetrekaredir? Motiflerin dışında kalan kısım şeridin ne kadarıdır?

Çözüm



1. adım 1. adım:

Bir motif: $\frac{15 \cdot 12}{2} = 90$ cm². Dört motif: $4 \cdot 90 = 360$ cm².

2. adım 2. adım:

Şerit: 60 · 12 = 720 cm². Motiflerin dışı: 720 − 360 = 360 cm².

3. adım 3. adım:

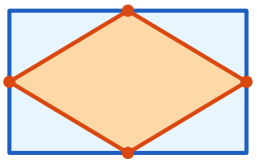
Her motif, kenarları 15 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin içine tam sığar ve onun yarısıdır; dört dikdörtgen şeridi tam kaplar.

4. adım Cevap:

Motifler **360 cm²**'dir; motiflerin dışında kalan kısım da **360 cm²**, yani şeridin yarısıdır.

BİLGİ · Zenginleştirme

Bir dikdörtgenin komşu kenarlarının orta noktaları birleştirilince bir eşkenar dörtgen oluşur; köşegenleri dikdörtgenin kenarlarına eşit olduğundan alanı dikdörtgenin alanının **yarısıdır**. Kenar orta noktalarının birleştirilmesiyle başka dörtgenlerden oluşan dörtgenleri Orta Noktalar etkinliğinde inceleyebilirsiniz.

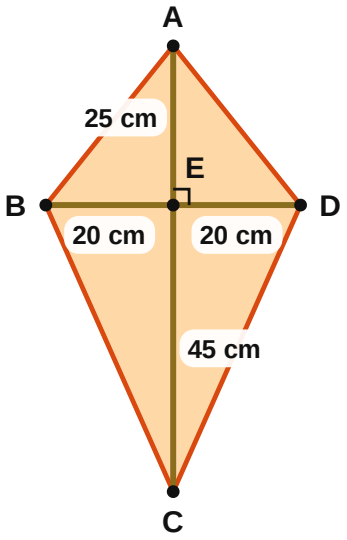


Çıtaları dik kesişen uçurtma: Bazı dörtgenlerde köşegenler birbirine diktir ama birbirini ortalamaz. Böyle bir dörtgenin alanı, dörtgen bir köşegen boyunca iki üçgene ayrılarak bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 30 · Uçurtmanın kâğıdı**

Bir uçurtmanın 70 cm'lik uzun çıtası ile 40 cm'lik kısa çıtası birbirine diktir. Kısa çıta uzun çıtayı, üst ucundan 25 cm aşağıdaki E noktasında kesmektedir ve kısa çıtanın ortası E'dedir. Uçurtmanın köşeleri çıtaların uçlarıdır. Uçurtmayı uzun çıta boyunca iki üçgene ayırarak kâğıdın alanını bulunuz. Sonucu çıtaların çarpımının yarısıyla karşılaştırınız.

Çözüm



1. adım

1. adım:

Uzun çıta AC, uçurtmayı ABC ve ADC üçgenlerine ayırır. İkisinin de tabanı |AC| = 70 cm'dir.

2. adım

2. adım:

Kısa çıta AC'ye dik olduğundan |BE| ve |DE| bu üçgenlerin yükseklikleridir: 20 cm ve 20 cm. Bir üçgen: $\frac{70 \cdot 20}{2} = 700$ cm².

3. adım

3. adım:

İki üçgen: $700 + 700 = 1\,400$ cm². Çıtaların çarpımının yarısı: $\frac{70 \cdot 40}{2} = 1\,400$ cm².

4. adım

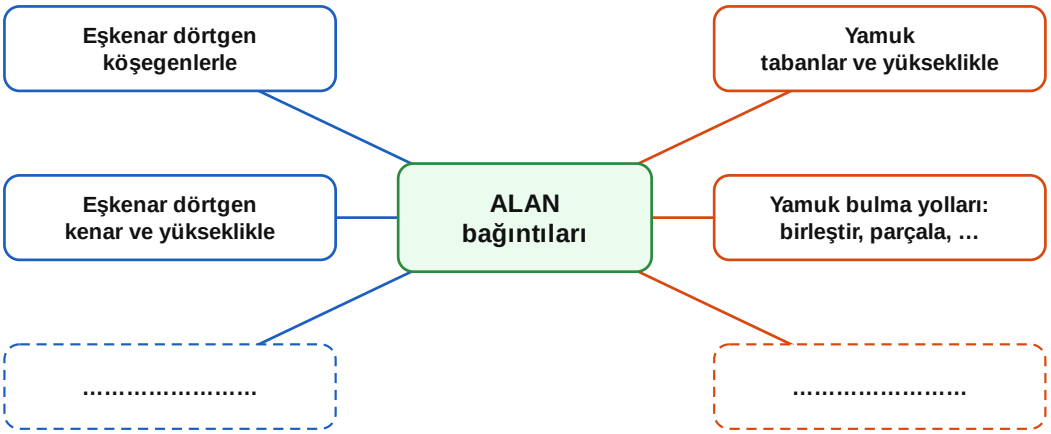
Cevap:

Kâğıdın alanı **1 400 cm²**'dir; çıtaların çarpımının yarısına eşit çıkar. Kesişim noktası E'nin yeri değişse de sonuç değişmez; bunu Uçurtma Çıtaları etkinliğinde deneyebilirsiniz.

NOTLARIM

Toparlayalım

Eşkenar dörtgen ve yamuk için öğrendiklerinizi bir **zihin haritasında** toplayınız. Haritanın boş dallarını doldurunuz: Alan bulma yollarını (parçalama, birleştirme, tamamlama, dönüştürme) ve şekiller arasındaki ilişkileri (kare ve eşkenar dörtgen özel paralelkenardır; paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve kare özel yamuktur) ekleyiniz.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · İki yamuk

Tabanları 4 cm ve 2 cm, yüksekliği 1 cm olan eş iki yamuktan oluşan altıgenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

Bir yamuk $(4 + 2) \cdot 1 : 2 = 3$

İki yamuk 6

Cevap: **6 cm²**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Orta noktalar

Kenarları 4 cm ve 6 cm olan dikdörtgenin kenar orta noktaları birleştiriliyor. Oluşan eşkenar dörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

Köşegenler 4 cm ve 6 cm

$4 \cdot 6 : 2 = 12$

Cevap: **12 cm²**

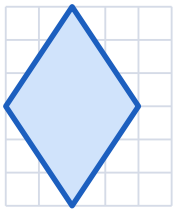
NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Parçala ve hesapla (kareli zemin)

Kareli zemindeki her birim kare 1 br²'dir. Şekilleri eşkenar dörtgen, yamuk, dikdörtgen ya da üçgenlere ayırarak alanlarını bulunuz.

PE

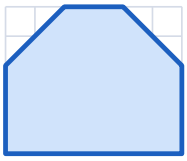
PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.



1. Eşkenar dörtgenin alanı ☐ br²'dir.



2. Yamuğun alanı ☐ br²'dir.



3. Bu beşgen bir dikdörtgen ile bir yamuğa ayrılır; alanı ☐ br²'dir.



4. Bu altıgen iki eş yamuğa ayrılır; alanı ☐ br²'dir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

18 Parçala ve Topla
Kareli zemindeki çokgenleri köşeden köşeye çizgilerle parçalara ayırıp her ayırmanın parça ve işlem sayısını defterde karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

19 Orta Noktalar
Farklı dörtgenlerin kenar orta noktalarını birleştirip oluşan dörtgenin türünü ve alanını ilk dörtgenle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Uçurtma Çıtaları
Kısa çıtanın uzun çıta üzerindeki yerini değiştirip uçurtmanın alanını iki üçgenle bulmak ve alanın değişmediğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Eşkenar dörtgenin ve yamuğun alanı için varsayımda bulunabiliyorum.
- [ ] Şekilleri parçalayarak, birleştirerek ya da tamamlayarak alanlarını bulabiliyorum.
- [ ] İki alan bağıntısını sözle ve harfle ifade edebiliyorum.
- [ ] Bağıntılarla eksik uzunluk (köşegen, yükseklik, taban) bulabiliyorum.
- [ ] Başka şekillerin alanını bu bağıntılarla hesaplayıp yolları karşılaştırabiliyorum.

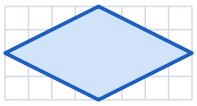
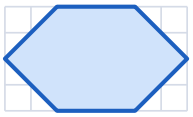
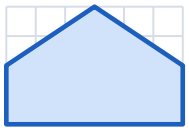
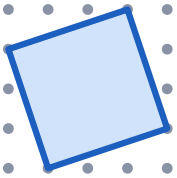
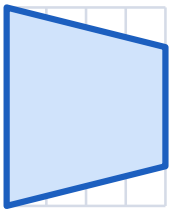
KALEM KÂĞIT

Şekilleri ayırarak ya da tamamlayarak alanlarını bulunuz

KK

Cevaplar

Her birim kare (noktalı zeminde ardışık dört noktanın oluşturduğu kare) 1 br²'dir. Şekli eşkenar dörtgen, yamuk, dikdörtgen ya da üçgenlere ayırınız veya çevreleyen bir dikdörtgenle tamamlayınız; alanı br² olarak yazınız.

ŞEKİL	ALAN (BR²)	ŞEKİL	ALAN (BR²)	ŞEKİL	ALAN (BR²)
1 		2 		3 	
4 		5 		6 	

NOTLARIM

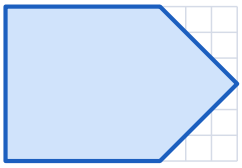
SIRA SENDE

Başka şekillerin alanı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kareli zemindeki beşgenin alanını önce bir kare ve bir üçgene, sonra iki yamuğa ayırarak bulunuz. Sonuçları karşılaştırınız.



Çözüm

2 Bir çokgen ya bir dikdörtgen ile dört üçgene ya da iki yamuğa ayrılabilmektedir. Hangi ayırmayı seçersiniz? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM